# La clase II: el movimiento con vectores · Soluciones

**Física IB – Nivel Superior · Lo visto en clase, explicado y resuelto**

## 1. La posición y el desplazamiento

### El sistema de referencia y la posición

#### Soluciones

3) Se sustituye cada instante en las dos componentes.
   a) En los dos instantes:

$$\vec{r}(0) = \boxed{5\,\vec{\imath}\ \text{m}} \qquad \vec{r}(1) = \boxed{(4\,\vec{\imath} + 3\,\vec{\jmath})\ \text{m}}$$

   b) El módulo de cada vector:

$$r(0) = \sqrt{5^2 + 0^2}\ \text{m} = \boxed{5\ \text{m}}$$

$$r(1) = \sqrt{4^2 + 3^2}\ \text{m} = \boxed{5\ \text{m}}$$

   c) Las dos posiciones están a $5$ m del origen y son distintas: el módulo no dice en qué dirección está el móvil. Dice a qué distancia está, y todos los puntos de la circunferencia de $5$ m de radio con centro en el origen tienen ese módulo: hacen falta las dos componentes.

### El desplazamiento y la distancia recorrida

#### Ejercicios de clase

#### Soluciones

4) Basta sustituir cada instante en $x(t)$; el desplazamiento es la diferencia de posiciones.
   a) Las tres posiciones:

$$x(0) = 5 \cdot 0^2 - 3 \cdot 0 = \boxed{0\ \text{m}}$$

$$x(1) = 5 \cdot 1^2 - 3 \cdot 1 = \boxed{2\ \text{m}}$$

$$x(2) = 5 \cdot 2^2 - 3 \cdot 2 = \boxed{14\ \text{m}}$$

   b) El desplazamiento entre $1$ y $2$ s:

$$\Delta x = x(2) - x(1) = 14\ \text{m} - 2\ \text{m} = \boxed{12\ \text{m}}$$

Es positivo: se mueve en el sentido en que crece $x$. Entre $0$ y $1$ s, en cambio, el desplazamiento es $2$ m, pero el móvil recorre más: primero retrocede hasta $-0{,}45$ m y luego avanza hasta $2$ m. Se da la vuelta en el vértice de la parábola $x(t) = 5t^2 - 3t$, en $t = \frac{3}{10} = 0{,}3$ s, donde $x(0{,}3) = -0{,}45$ m. En ese segundo recorre $0{,}45 + 2{,}45 = 2{,}9$ m.

5) El origen, en el centro del reloj, el eje $x$ hacia el 3 y el $y$ hacia el 12. A las 15:00 el minutero apunta al 12, y a las 15:15, al 3.

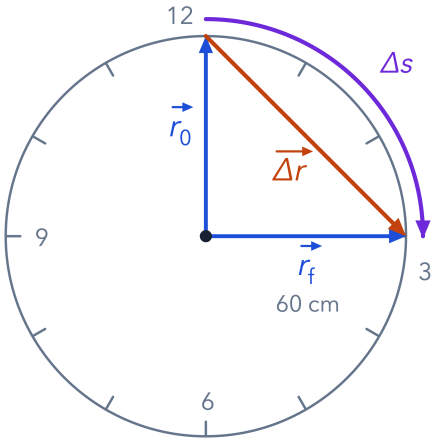



Figura 1: El extremo del minutero va del 12 al 3; el desplazamiento es la cuerda y la distancia recorrida, el arco.

a) Las dos posiciones y su diferencia, en centímetros:

$$\vec{r}_0 = 60\,\vec{\jmath} \qquad \vec{r}_f = 60\,\vec{\imath}$$

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_0 = \boxed{(60\,\vec{\imath} - 60\,\vec{\jmath})\ \text{cm}}$$

$$|\Delta\vec{r}| = \sqrt{60^2 + (-60)^2}\ \text{cm}$$

$$= 84{,}85\ \text{cm} \approx \boxed{84{,}9\ \text{cm}}$$

b) En 15 minutos da un cuarto de vuelta: la distancia es un cuarto de la circunferencia.

$$\Delta s = \frac{2\pi R}{4} = \frac{2\pi \cdot 60\ \text{cm}}{4}$$

$$= 94{,}248\ \text{cm} \approx \boxed{94{,}2\ \text{cm}}$$

La distancia, el arco, es mayor que el módulo del desplazamiento, la cuerda.

6) El origen, en el centro de la circunferencia. $A$ está en el eje $x$ y $B$, en el $y$: de uno a otro hay un cuarto de vuelta, y $C$ está a $45°$ de los dos.

a) Un cuarto de circunferencia:

$$\Delta s = \frac{2\pi R}{4} = \frac{2\pi \cdot 40\ \text{m}}{4} = 20\pi\ \text{m}$$

$$= 62{,}83\ \text{m} \approx \boxed{62{,}8\ \text{m}}$$

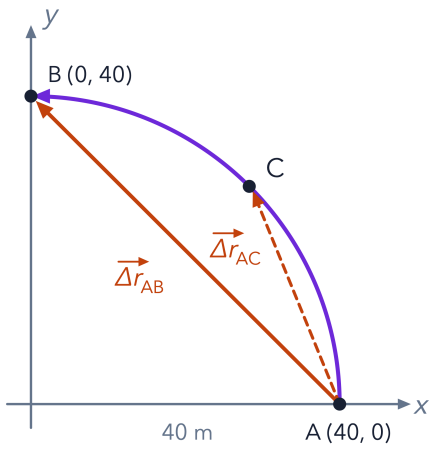



Figura 2: El camino del peatón, de $A$ a $B$ por el cuarto de circunferencia, y los desplazamientos hasta $B$ y hasta $C$.

b) De $\vec{r}_A = 40\,\vec{\imath}$ a $\vec{r}_B = 40\,\vec{\jmath}$, en metros:

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A = \boxed{(-40\,\vec{\imath} + 40\,\vec{\jmath})\ \text{m}}$$

$$|\Delta\vec{r}| = \sqrt{(-40)^2 + 40^2}\ \text{m} = 40\sqrt{2}\ \text{m}$$

$$= 56{,}57\ \text{m} \approx \boxed{56{,}6\ \text{m}}$$

c) $C$ está a $40$ m del origen y a $45°$ del eje $x$: sus componentes salen del coseno y del seno, como en «La clase I».

$$\vec{r}_C = 40\cos 45°\,\vec{\imath} + 40\,\text{sen}\,45°\,\vec{\jmath}$$

$$= (28{,}28\,\vec{\imath} + 28{,}28\,\vec{\jmath})\ \text{m}$$

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_C - \vec{r}_A$$

$$= (28{,}28 - 40)\,\vec{\imath} + 28{,}28\,\vec{\jmath}$$

$$= \boxed{(-11{,}7\,\vec{\imath} + 28{,}3\,\vec{\jmath})\ \text{m}}$$

$$|\Delta\vec{r}| = \sqrt{(-11{,}72)^2 + 28{,}28^2}\ \text{m}$$

$$= \boxed{30{,}6\ \text{m}}$$

$$\Delta s = \frac{2\pi \cdot 40\ \text{m}}{8} = 10\pi\ \text{m} = \boxed{31{,}4\ \text{m}}$$

La componente $y$ del desplazamiento es positiva: $C$ está más al norte que $A$.

7) El eje $x$ hacia el este y el $y$ hacia el norte, con el origen en el punto de partida. La distancia es la suma de los tres tramos, y el desplazamiento, la suma de los tres vectores:

$$\begin{aligned}\Delta s &= 200\text{ m} + 400\text{ m} + 500\text{ m}\\ &= \boxed{1100\text{ m}}\\ \Delta\vec{r} &= (200-500)\,\vec{\imath} + 400\,\vec{\jmath}\\ &= \boxed{(-300\,\vec{\imath} + 400\,\vec{\jmath})\text{ m}}\\ |\Delta\vec{r}| &= \sqrt{(-300)^2+400^2}\text{ m} = \boxed{500\text{ m}}\end{aligned}$$

8) Sale de Albacete y vuelve a Albacete: la posición final es la inicial.

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_0 = \boxed{\vec{0}\text{ km}}$$

$$\Delta s = 260\text{ km} + 260\text{ km} = \boxed{520\text{ km}}$$

9) El desplazamiento va de $A$ a $B$ en línea recta: es el diámetro. La distancia es media circunferencia, de radio $R = 12{,}56/2 = 6{,}28$ m.

$$\begin{aligned}|\Delta\vec{r}| &= \boxed{12{,}56\text{ m}}\\ \Delta s = \pi R &= \pi\cdot 6{,}28\text{ m} = 19{,}73\text{ m}\\ &\approx \boxed{19{,}7\text{ m}}\end{aligned}$$

Con el eje $x$ de $A$ hacia $B$, el desplazamiento es $\Delta\vec{r} = 12{,}56\,\vec{\imath}$ m.

10) No: la distancia recorrida nunca es menor que el módulo del desplazamiento. El desplazamiento solo mira dónde empieza y dónde acaba el movimiento; la distancia mide todo el camino. En una vuelta entera, el desplazamiento es cero, y la distancia, la longitud de la vuelta.

11) Solo coinciden si el móvil va en línea recta y sin darse la vuelta: entonces el camino es el segmento que une el principio y el final.

12) Como en el peatón de antes, con el eje $x$ hacia el este y el $y$ hacia el norte.

a) La suma de los tramos y la de los vectores:

$$\begin{aligned}\Delta s &= 2000\text{ m} + 4000\text{ m} + 5000\text{ m}\\ &= \boxed{11\,000\text{ m}}\\ \Delta\vec{r} &= (2000-5000)\,\vec{\imath} + 4000\,\vec{\jmath}\\ &= \boxed{(-3000\,\vec{\imath} + 4000\,\vec{\jmath})\text{ m}}\\ |\Delta\vec{r}| &= \sqrt{(-3000)^2+4000^2}\text{ m}\\ &= \boxed{5000\text{ m}}\end{aligned}$$

b) La distancia recorrida es el camino; el desplazamiento, dónde acaba: el peatón anda 11 km, pero acaba a 5 km de donde empezó, entre el oeste y el norte.

Los $5000$ m hacia el oeste deshacen los $2000$ m hacia el este y lo llevan $3000$ m más allá: andar no siempre aleja del punto de partida.

13) Se sustituye cada instante, y se restan las posiciones:

$$\vec{r}(1) = (2 \cdot 1 + 1)\,\vec{\imath} + 3\,\vec{\jmath} = \boxed{(3\,\vec{\imath} + 3\,\vec{\jmath})\ \text{m}}$$

$$\vec{r}(3) = (2 \cdot 3 + 1)\,\vec{\imath} + 3\,\vec{\jmath} = \boxed{(7\,\vec{\imath} + 3\,\vec{\jmath})\ \text{m}}$$

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}(3) - \vec{r}(1) = \boxed{4\,\vec{\imath}\ \text{m}}$$

La componente $y$ no cambia: el móvil va por la recta $y = 3$ m, hacia donde crece $x$.

### Soluciones

14) La cabina va por una circunferencia de $12$ m de radio.

a) En media vuelta pasa al punto opuesto: el desplazamiento es el diámetro, y la distancia, media circunferencia.

$$|\Delta\vec{r}| = 2R = \boxed{24\ \text{m}}$$

$$\Delta s = \pi R = \pi \cdot 12\ \text{m} = \boxed{37{,}7\ \text{m}}$$

b) En una vuelta entera vuelve a donde estaba:

$$\Delta\vec{r} = \boxed{\vec{0}\ \text{m}}$$

$$\Delta s = 2\pi R = 2\pi \cdot 12\ \text{m} = \boxed{75{,}4\ \text{m}}$$

## La ecuación de la trayectoria

### Ejercicios de clase

### Soluciones

15) Las posiciones se restan componente a componente, y para la trayectoria se despeja $t$ de la componente de primer grado, la $y$.

a) Las dos posiciones y su diferencia, en metros:

$$\vec{r}(0) = (0 - 0)\,\vec{\imath} + (0 + 3)\,\vec{\jmath} = 3\,\vec{\jmath}$$

$$\vec{r}(3) = (9 - 6)\,\vec{\imath} + (15 + 3)\,\vec{\jmath} = 3\,\vec{\imath} + 18\,\vec{\jmath}$$

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}(3) - \vec{r}(0) = \boxed{(3\,\vec{\imath} + 15\,\vec{\jmath})\ \text{m}}$$

Su módulo es $\sqrt{3^2 + 15^2} = 15{,}3$ m.

b) De $y = 5t + 3$ sale $t = (y - 3)/5$, y en la $x$:

$$x = \left(\frac{y-3}{5}\right)^2 - 2 \cdot \frac{y-3}{5}$$

$$= \frac{y^2 - 6y + 9}{25} - \frac{10y - 30}{25}$$

$$\boxed{x = \frac{y^2 - 16y + 39}{25}}$$

Es una parábola tumbada, con el eje paralelo al eje $x$. Se comprueba con un punto: con $y = 18$ sale $x = (324 - 288 + 39)/25 = 3$, la posición en $t = 3$ s.

16) Se sustituye cada instante; para la trayectoria, se despeja $t$ de la $x$, que es de primer grado.

a) Las dos posiciones:

$$\vec{r}(0) = \boxed{\vec{\jmath}\ \text{m}}$$

$$\vec{r}(4) = 2 \cdot 4\,\vec{\imath} + (3 \cdot 16 + 1)\,\vec{\jmath}$$

$$= \boxed{(8\,\vec{\imath} + 49\,\vec{\jmath})\ \text{m}}$$

b) Su diferencia y su módulo:

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}(4) - \vec{r}(0) = \boxed{(8\,\vec{\imath} + 48\,\vec{\jmath})\ \text{m}}$$

$$|\Delta\vec{r}| = \sqrt{8^2 + 48^2}\ \text{m} = 48{,}66\ \text{m} \approx \boxed{48{,}7\ \text{m}}$$

c) De $x = 2t$ sale $t = x/2$:

$$y = 3\left(\frac{x}{2}\right)^2 + 1 \qquad \boxed{y = \frac{3x^2}{4} + 1}$$

Con $x = 8$ da $y = 49$: es el punto de $t = 4$ s. Es una parábola con el vértice en $(0,\ 1)$; como $t \geq 0$, también $x \geq 0$, y el móvil solo recorre su rama derecha.

17) Primero las posiciones; para la trayectoria, se despeja $t$ de la $x$.

a) En los dos instantes:

$$t = 0\text{:}\ \boxed{(2,\ 0)\ \text{m}} \qquad t = 2\ \text{s:}\ \boxed{(0,\ 4)\ \text{m}}$$

b) El desplazamiento va de $(2,\ 0)$ a $(0,\ 4)$:

$$\Delta\vec{r} = (0 - 2)\,\vec{\imath} + (4 - 0)\,\vec{\jmath} = (-2\,\vec{\imath} + 4\,\vec{\jmath})\ \text{m}$$

$$|\Delta\vec{r}| = \sqrt{(-2)^2 + 4^2}\ \text{m} = 4{,}47\ \text{m} \approx \boxed{4{,}5\ \text{m}}$$

c) De $x = 2 - t$ sale $t = 2 - x$:

$$y = (2 - x)^2 \qquad \boxed{y = x^2 - 4x + 4}$$

Es una parábola con el vértice en $(2,\ 0)$, el punto de partida; al crecer $t$, $x$ disminuye, y el móvil recorre la rama izquierda.

## Soluciones

18) En a) se despeja $t$; en b) no hace falta despejarlo.

a) De $x = t + 2$ sale $t = x - 2$, y en la otra:

$$y = 6 - 2\,(x - 2) \qquad \boxed{y = 10 - 2x}$$

Es una recta. Como $t \geq 0$, $x \geq 2$: el móvil sale de $(2,\ 6)$ y baja por ella.

b) Despejar $t$ sería incómodo, pero no hace falta: el seno y el coseno de un mismo ángulo cumplen $\cos^2 t + \operatorname{sen}^2 t = 1$.

$$x^2 + y^2 = 16\cos^2 t + 16\operatorname{sen}^2 t$$

$$= 16 \qquad \boxed{x^2 + y^2 = 16}$$

Es una circunferencia con centro en el origen y $4$ m de radio: el vector de posición mide siempre $4$ m y va girando.

# 2. La velocidad

## La velocidad media

### Ejercicios de clase

#### Soluciones

19) Se supone que va en línea recta, y entonces la velocidad media, en módulo, es la distancia entre el tiempo; después se pasa a $\mathrm{km\,h^{-1}}$ multiplicando por $3{,}6$:

$$v_m = \frac{300\ \mathrm{m}}{15\ \mathrm{s}} = \boxed{20\ \mathrm{m\,s^{-1}}}$$

$$v_m = 20 \cdot 3{,}6\ \mathrm{km\,h^{-1}} = \boxed{72\ \mathrm{km\,h^{-1}}}$$

20) Un minuto es $1/60$ de hora, y la distancia es la rapidez por el tiempo:

$$\Delta s = 900\ \mathrm{km\,h^{-1}} \cdot \frac{1}{60}\ \mathrm{h} = \boxed{15\ \mathrm{km}}$$

21) Como en el 19, se supone que va en línea recta. Quince minutos son $0{,}25$ h, o $900$ s:

$$v_m = \frac{10\ \mathrm{km}}{0{,}25\ \mathrm{h}} = \boxed{40\ \mathrm{km\,h^{-1}}}$$

$$v_m = \frac{10\,000\ \mathrm{m}}{900\ \mathrm{s}} = 11{,}11\ \mathrm{m\,s^{-1}}$$

$$\approx \boxed{11{,}1\ \mathrm{m\,s^{-1}}}$$

22) La rapidez media es siempre la distancia recorrida entre el tiempo que se tarda en recorrerla.

a) A la ida y a la vuelta:

$$\frac{400\ \mathrm{km}}{5\ \mathrm{h}} = \boxed{80\ \mathrm{km\,h^{-1}}}$$

$$\frac{400\ \mathrm{km}}{7\ \mathrm{h}} = 57{,}14\ \mathrm{km\,h^{-1}}$$

$$\approx \boxed{57{,}1\ \mathrm{km\,h^{-1}}}$$

b) En todo el recorrido, la distancia total entre el tiempo total:

$$\frac{800\ \mathrm{km}}{12\ \mathrm{h}} = 66{,}67\ \mathrm{km\,h^{-1}} \approx \boxed{66{,}7\ \mathrm{km\,h^{-1}}}$$

No es la media de $80$ y $57{,}1$, que daría $68{,}6$: el coche pasa más tiempo yendo despacio, a la vuelta, y eso pesa más. La velocidad media del viaje entero, en cambio, es cero: vuelve al punto de partida.

23) La tabla empieza en $t = 0$: ese es el primer instante, y la rapidez media es la distancia entre el tiempo.

a) De la salida a la meta:

$$\frac{100\ \text{m}}{9{,}86\ \text{s}} = 10{,}142\ \text{m s}^{-1} \approx \boxed{10{,}14\ \text{m s}^{-1}}$$

b) El cuarto instante es $6{,}46$ s, a los $60$ m, y el quinto, $8{,}13$ s, a los $80$ m:

$$\frac{80\ \text{m} - 60\ \text{m}}{8{,}13\ \text{s} - 6{,}46\ \text{s}} = \frac{20\ \text{m}}{1{,}67\ \text{s}}$$

$$= 11{,}976\ \text{m s}^{-1} \approx \boxed{11{,}98\ \text{m s}^{-1}}$$

Si se empezaran a contar en $2{,}96$ s, el cuarto y el quinto serían $8{,}13$ y $9{,}86$ s, y saldría $11{,}56\ \text{m s}^{-1}$, la del último tramo.

24) El desplazamiento entre el tiempo, componente a componente:

$$\Delta\vec{r} = (10 - 5)\,\vec{\imath} + (4 - (-4))\,\vec{\jmath}$$

$$= (5\,\vec{\imath} + 8\,\vec{\jmath})\ \text{m}$$

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{(5\,\vec{\imath} + 8\,\vec{\jmath})\ \text{m}}{5\ \text{s}}$$

$$= \boxed{(\vec{\imath} + 1{,}6\,\vec{\jmath})\ \text{m s}^{-1}}$$

$$v_m = \sqrt{1^2 + 1{,}6^2}\ \text{m s}^{-1}$$

$$= 1{,}887\ \text{m s}^{-1} \approx \boxed{1{,}89\ \text{m s}^{-1}}$$

## Soluciones

25) La rapidez media mira la distancia, y la velocidad media, el desplazamiento, que es cero porque acaba en el punto de partida:

$$\text{rapidez media} = \frac{400\ \text{m}}{80\ \text{s}}$$

$$= \boxed{5\ \text{m s}^{-1}}$$

$$\vec{v}_m = \frac{\vec{0}\ \text{m}}{80\ \text{s}} = \boxed{\vec{0}\ \text{m s}^{-1}}$$

## La velocidad instantánea

### Ejercicios de clase

#### Soluciones

26) La velocidad media es $\Delta x/\Delta t$, y como $x(0) = 0$, es $x(t)/t = 6t^2/t = 6t$ en cada intervalo que empieza en $0$.

a) Hasta $1$ s:

$$v_m = \frac{6 \cdot 1^2 - 0}{1 - 0}\ \text{m s}^{-1} = \boxed{6\ \text{m s}^{-1}}$$

b) Hasta $0{,}1$ s:

$$v_m = \frac{6 \cdot 0{,}1^2 - 0}{0{,}1 - 0}\ \text{m s}^{-1}$$

$$= \frac{0{,}06}{0{,}1}\ \text{m s}^{-1} = \boxed{0{,}6\ \text{m s}^{-1}}$$

c) Hasta $10^{-7}$ s:

$$v_m = \frac{6 \cdot (10^{-7})^2 - 0}{10^{-7} - 0}\ \text{m s}^{-1} = \boxed{6 \times 10^{-7}\ \text{m s}^{-1}}$$

Las medias se acercan a $0$: la velocidad instantánea en $t = 0$ es cero, como da la derivada, $v = 12t$. El móvil arranca desde el reposo.

27) La posición crece siempre lo mismo cada segundo: es un movimiento uniforme.

a) De $1$ a $3$ s:

$$v_m = \frac{x(3) - x(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 3}{2}\ \text{m s}^{-1} = \boxed{3\ \text{m s}^{-1}}$$

b) De $1$ a $1{,}1$ s:

$$v_m = \frac{3{,}3 - 3}{0{,}1}\ \text{m s}^{-1} = \boxed{3\ \text{m s}^{-1}}$$

c) De $1$ a $1{,}001$ s:

$$v_m = \frac{3{,}003 - 3}{0{,}001}\ \text{m s}^{-1} = \boxed{3\ \text{m s}^{-1}}$$

d) La derivada de $3t$ es $3$:

$$v = \frac{dx}{dt} = \boxed{3\ \text{m s}^{-1}}$$

En un movimiento uniforme, la velocidad media es la misma en cualquier intervalo, y es también la instantánea.

28) Ahora la posición crece cada vez más deprisa, y la media depende del intervalo.

a) De $1$ a $2$ s:

$$v_m = \frac{x(2) - x(1)}{2 - 1} = \frac{4 - 1}{1}\ \text{m s}^{-1} = \boxed{3\ \text{m s}^{-1}}$$

b) De $1$ a $1{,}5$ s:

$$v_m = \frac{2{,}25 - 1}{0{,}5}\ \text{m s}^{-1} = \boxed{2{,}5\ \text{m s}^{-1}}$$

c) De $1$ a $1{,}01$ s:

$$v_m = \frac{1{,}0201 - 1}{0{,}01}\ \text{m s}^{-1}$$

$$= \frac{0{,}0201}{0{,}01}\ \text{m s}^{-1}$$

$$= \boxed{2{,}01\ \text{m s}^{-1}}$$

d) De $1$ a $1{,}001$ s:

$$v_m = \frac{1{,}002001 - 1}{0{,}001}\ \text{m s}^{-1}$$

$$= \frac{0{,}002001}{0{,}001}\ \text{m s}^{-1}$$

$$= \boxed{2{,}001\ \text{m s}^{-1}}$$

e) Las medias se acercan a $2$ sin llegar. La derivada lo confirma:

$$v = \frac{dx}{dt} = 2t \qquad v(1) = \boxed{2\ \text{m s}^{-1}}$$

29) Se trabaja componente a componente; las posiciones van en metros.

a) De $x = t$ sale $t = x$, y en la $y$:

$$\boxed{y = x^2 + 2}$$

Una parábola con el vértice en $(0,\ 2)$; el móvil recorre su rama derecha.

b) Las dos posiciones, su diferencia y su módulo:

$$\vec{r}(0) = 2\,\vec{\jmath} \qquad \vec{r}(2) = 2\,\vec{\imath} + 6\,\vec{\jmath}$$

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}(2) - \vec{r}(0) = \boxed{(2\,\vec{\imath} + 4\,\vec{\jmath})\ \text{m}}$$

$$|\Delta\vec{r}| = \sqrt{2^2 + 4^2}\ \text{m} = \sqrt{20}\ \text{m} = \boxed{4{,}47\ \text{m}}$$

c) El desplazamiento entre el intervalo, $2$ s:

$$\vec{v}_m = \frac{(2\,\vec{\imath} + 4\,\vec{\jmath})\ \text{m}}{2\ \text{s}} = \boxed{(\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath})\ \text{m s}^{-1}}$$

d) Se deriva cada componente y se sustituye $t = 2$ s:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\imath} + 2t\,\vec{\jmath} \qquad \vec{v}(2) = \boxed{(\vec{\imath} + 4\,\vec{\jmath})\ \text{m s}^{-1}}$$

Su módulo, la rapidez, es $\sqrt{17} = 4{,}12\ \text{m s}^{-1}$.

e) La distancia al origen es el módulo del vector de posición:

$$r(2) = \sqrt{2^2 + 6^2}\ \text{m} = \sqrt{40}\ \text{m} = \boxed{6{,}32\ \text{m}}$$

30) Las dos ecuaciones son de primer grado: $y = x - 2$, una recta, y la velocidad no cambia.

a) Las posiciones en $1$ y $3$ s, y la media:

$$\vec{r}(1) = 2\,\vec{\imath} \qquad \vec{r}(3) = 6\,\vec{\imath} + 4\,\vec{\jmath}$$

$$\vec{v}_m = \frac{(4\,\vec{\imath} + 4\,\vec{\jmath})\ \text{m}}{2\ \text{s}} = \boxed{(2\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath})\ \text{m s}^{-1}}$$

Su módulo es $\sqrt{8} = 2{,}83\ \text{m s}^{-1}$.

b) Derivando, $\vec{v} = 2\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath}$ en cualquier instante:

$$v = \sqrt{2^2 + 2^2}\ \text{m s}^{-1} = \sqrt{8}\ \text{m s}^{-1} = \boxed{2{,}83\ \text{m s}^{-1}}$$

Coinciden porque el movimiento es rectilíneo y uniforme: la media y la instantánea son la misma.

31) Se deriva cada ecuación paramétrica.

a) La $x$ da $6t$, y la $y$, $2$:

$$\vec{v}(t) = \boxed{(6t\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath})\ \text{m s}^{-1}}$$

b) En $t = 2{,}5$ s, $\vec{v} = (15\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath})\ \text{m s}^{-1}$, y la rapidez, la celeridad de la relación, es su módulo:

$$v = \sqrt{15^2 + 2^2}\ \text{m s}^{-1} = \sqrt{229}\ \text{m s}^{-1}$$

$$= 15{,}13\ \text{m s}^{-1} \approx \boxed{15{,}1\ \text{m s}^{-1}}$$

32) La velocidad media es la de un intervalo; la instantánea, la de un instante: la media es el desplazamiento entre el tiempo, y la instantánea, el límite de la media cuando el intervalo tiende a cero. La media no dice cómo se movió el móvil dentro del intervalo: un coche que tarda una hora en hacer $60$ km tiene una rapidez media de $60\ \text{km h}^{-1}$, aunque haya parado en un semáforo. La instantánea es tangente a la trayectoria, y la media tiene la dirección del desplazamiento, la de la cuerda.

## Soluciones

33) La velocidad es la derivada de la posición.

a) Término a término:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = \boxed{(6t^2 - 18t + 12)\ \text{m s}^{-1}}$$

b) Está parado cuando su velocidad es cero:

$$6t^2 - 18t + 12 = 0$$

$$t^2 - 3t + 2 = 0$$

$$(t - 1)\,(t - 2) = 0$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{t = 1\ \text{s y}\ t = 2\ \text{s}}$$

Entre los dos instantes, la velocidad es negativa: el móvil se da la vuelta en $x = 5$ m, retrocede hasta $x = 4$ m y vuelve a avanzar.

c) Las posiciones en $0$ y en $3$ s:

$$v_m = \frac{x(3) - x(0)}{3 - 0}$$
$$= \frac{54 - 81 + 36 - 0}{3}\ \text{m s}^{-1} = \boxed{3\ \text{m s}^{-1}}$$

# 3. La aceleración

## La aceleración media e instantánea

### Ejercicios de clase

#### Soluciones

34) La velocidad es $\vec{v}(t) = 2t\,\vec{\imath} - 6t\,\vec{\jmath}$, y la aceleración, $\vec{a} = 2\,\vec{\imath} - 6\,\vec{\jmath}$, constante.

a) De $x = t^2$ e $y = -3t^2$: $y$ es siempre $-3$ veces $x$.

$$\boxed{y = -3x,\ \text{con}\ x \geq 0}$$

Es una semirrecta que sale del origen hacia abajo y a la derecha: el movimiento es rectilíneo, aunque no uniforme.

b) Las posiciones en $1$ y $2$ s, y la media, con $\Delta t = 1$ s:

$$\vec{r}(1) = \vec{\imath} - 3\,\vec{\jmath} \qquad \vec{r}(2) = 4\,\vec{\imath} - 12\,\vec{\jmath}$$
$$\vec{v}_m = \frac{(4-1)\,\vec{\imath} + (-12 - (-3))\,\vec{\jmath}}{1}\ \text{m s}^{-1}$$
$$= \boxed{(3\,\vec{\imath} - 9\,\vec{\jmath})\ \text{m s}^{-1}}$$

c) Las velocidades en $1$ y en $1{,}001$ s, y la media:

$$\vec{v}(1) = 2\,\vec{\imath} - 6\,\vec{\jmath}$$
$$\vec{v}(1{,}001) = 2{,}002\,\vec{\imath} - 6{,}006\,\vec{\jmath}$$
$$\Delta\vec{v} = 0{,}002\,\vec{\imath} - 0{,}006\,\vec{\jmath}$$
$$\vec{a}_m = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$$
$$= \frac{0{,}002\,\vec{\imath} - 0{,}006\,\vec{\jmath}}{0{,}001}\ \text{m s}^{-2}$$
$$= \boxed{(2\,\vec{\imath} - 6\,\vec{\jmath})\ \text{m s}^{-2}}$$

d) Se deriva la velocidad:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \boxed{(2\,\vec{\imath} - 6\,\vec{\jmath})\ \text{m s}^{-2}}$$

Sale lo mismo que en c), y no por casualidad: la velocidad es de primer grado, la aceleración es constante, y la media coincide con la instantánea en cualquier intervalo.

35) La velocidad es $\vec{v}(t) = \vec{\imath} + 2t\,\vec{\jmath}$, y la aceleración, $\vec{a} = 2\,\vec{\jmath}$.

a) En $t = 1$ s:

$$\vec{v}(1) = \boxed{(\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath})\ \text{m s}^{-1}} \qquad \vec{a}(1) = \boxed{2\,\vec{\jmath}\ \text{m s}^{-2}}$$

b) De $x = t$ sale $t = x$: $\boxed{y = x^2 + 2}$, una parábola con el vértice en $(0,\ 2)$, de la que el móvil recorre la rama de $x \geq 0$.

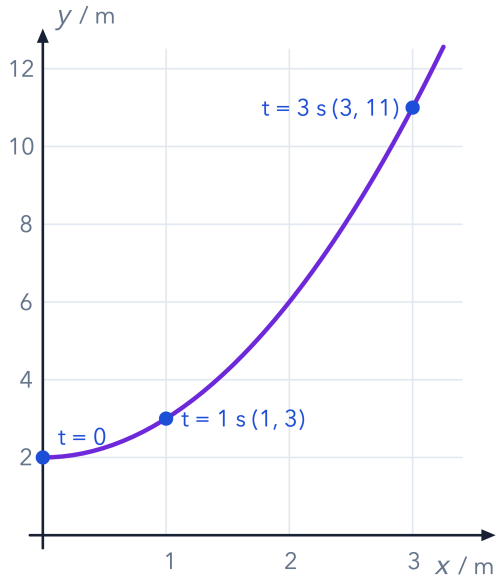



Figura 3: La trayectoria $y = x^2 + 2$, con las posiciones en $t = 1$ s y $t = 3$ s.

c) Las posiciones y las velocidades en $1$ y en $3$ s, con $\Delta t = 2$ s:

$$\vec{r}(1) = \vec{\imath} + 3\,\vec{\jmath} \qquad \vec{r}(3) = 3\,\vec{\imath} + 11\,\vec{\jmath}$$

$$\vec{v}_m = \frac{2\,\vec{\imath} + 8\,\vec{\jmath}}{2}\ \text{m s}^{-1} = \boxed{(\vec{\imath} + 4\,\vec{\jmath})\ \text{m s}^{-1}}$$

$$\vec{v}(1) = \vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath} \qquad \vec{v}(3) = \vec{\imath} + 6\,\vec{\jmath}$$

$$\vec{a}_m = \frac{4\,\vec{\jmath}}{2}\ \text{m s}^{-2} = \boxed{2\,\vec{\jmath}\ \text{m s}^{-2}}$$

La velocidad media entre $1$ y $3$ s es la instantánea del instante de en medio, $t = 2$ s: pasa siempre que la aceleración es constante.

36) El cambio de velocidad entre el tiempo, componente a componente:

$$\vec{a}_m = \frac{(4 - (-2))\,\vec{\imath} + (10 - (-2))\,\vec{\jmath}}{2}\ \text{m s}^{-2}$$

$$= \boxed{(3\,\vec{\imath} + 6\,\vec{\jmath})\ \text{m s}^{-2}}$$

$$a_m = \sqrt{3^2 + 6^2}\ \text{m s}^{-2} = \sqrt{45}\ \text{m s}^{-2}$$

$$= 6{,}708\ \text{m s}^{-2} \approx \boxed{6{,}71\ \text{m s}^{-2}}$$

37) Las velocidades en $1$ y $3$ s; la componente $y$ no cambia:

$$\vec{v}(1) = 8\,\vec{\imath} + 3\,\vec{\jmath} \qquad \vec{v}(3) = 24\,\vec{\imath} + 3\,\vec{\jmath}$$

$$\vec{a}_m = \frac{16\,\vec{\imath}}{2}\ \mathrm{m\,s^{-2}} = \boxed{8\,\vec{\imath}\ \mathrm{m\,s^{-2}}} \qquad a_m = \boxed{8\ \mathrm{m\,s^{-2}}}$$

38) Sí: es lo que pasa siempre que un cuerpo frena. Un coche que va hacia delante y pisa el freno tiene la velocidad hacia delante y la aceleración hacia atrás: su rapidez disminuye. Y una piedra lanzada hacia arriba sube con la aceleración de la gravedad (en el cuadernillo del IB, aceleración en caída libre) hacia abajo.

39) Es el mismo movimiento que el 34, y se deriva dos veces:

$$\vec{v}(t) = 2t\,\vec{\imath} - 6t\,\vec{\jmath}$$

$$\vec{a} = \boxed{(2\,\vec{\imath} - 6\,\vec{\jmath})\ \mathrm{m\,s^{-2}}}$$

$$a = \sqrt{2^2 + (-6)^2}\ \mathrm{m\,s^{-2}} = \sqrt{40}\ \mathrm{m\,s^{-2}}$$

$$= \boxed{6{,}32\ \mathrm{m\,s^{-2}}}$$

La aceleración es constante: vale lo mismo en $t = 1$ s que en cualquier otro instante.

40) Para la trayectoria se despeja $t$ de la $x$; para lo demás, se deriva.

a) De $x = 3t$ sale $t = x/3$:

$$y = 2\left(\frac{x}{3}\right)^2 \qquad \boxed{y = \frac{2x^2}{9}}$$

Es una parábola con el vértice en el origen; como $t \geq 0$, el móvil solo recorre la rama de $x \geq 0$.

b) Una derivada para la velocidad y otra para la aceleración:

$$\vec{v}(t) = \boxed{(3\,\vec{\imath} + 4t\,\vec{\jmath})\ \mathrm{m\,s^{-1}}} \qquad \vec{a} = \boxed{4\,\vec{\jmath}\ \mathrm{m\,s^{-2}}}$$

41) La velocidad es $\vec{v}(t) = 5\,\vec{\imath} + (2t - 2)\,\vec{\jmath}$, y la aceleración, $\vec{a} = 2\,\vec{\jmath}$, constante.

a) Las dos posiciones:

$$\vec{r}(1) = \boxed{(5\,\vec{\imath} - \vec{\jmath})\ \mathrm{m}} \qquad \vec{r}(3) = \boxed{(15\,\vec{\imath} + 3\,\vec{\jmath})\ \mathrm{m}}$$

b) Su diferencia, y la media en $\Delta t = 2$ s:

$$\Delta\vec{r} = (15 - 5)\,\vec{\imath} + (3 - (-1))\,\vec{\jmath}$$

$$= \boxed{(10\,\vec{\imath} + 4\,\vec{\jmath})\ \mathrm{m}}$$

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \boxed{(5\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath})\ \mathrm{m\,s^{-1}}}$$

El desplazamiento mide $\sqrt{116} = 10{,}8$ m.

c) En $t = 2$ s:

$$\vec{v}(2) = 5\,\vec{\imath} + (2 \cdot 2 - 2)\,\vec{\jmath}$$

$$= \boxed{(5\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath})\ \text{m s}^{-1}}$$

$$v = \sqrt{29}\ \text{m s}^{-1} = \boxed{5{,}39\ \text{m s}^{-1}}$$

$$\vec{a} = \boxed{2\,\vec{\jmath}\ \text{m s}^{-2}} \qquad a = \boxed{2\ \text{m s}^{-2}}$$

d) De $x = 5t$ sale $t = x/5$:

$$y = \left(\frac{x}{5}\right)^2 - 2 \cdot \frac{x}{5} \qquad \boxed{y = \frac{x^2}{25} - \frac{2x}{5}}$$

Es una parábola con el vértice en $(5,\ -1)$, el punto de $t = 1$ s.

e) En $t = 5$ s:

$$\vec{v}(5) = \boxed{(5\,\vec{\imath} + 8\,\vec{\jmath})\ \text{m s}^{-1}} \qquad \vec{a} = \boxed{2\,\vec{\jmath}\ \text{m s}^{-2}}$$

#### Soluciones

42) La aceleración es la derivada de la velocidad; frena o acelera según los sentidos de las dos.

a) La derivada de $12 - 4t$ es $-4$:

$$\vec{a} = \boxed{-4\,\vec{\imath}\ \text{m s}^{-2}}$$

b) Se para cuando la velocidad es cero:

$$12 - 4t = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{t = 3\ \text{s}}$$

c) En $t = 1$ s, $\vec{v} = 8\,\vec{\imath}\ \text{m s}^{-1}$ y la aceleración apunta al otro lado: frena. En $t = 4$ s, $\vec{v} = -4\,\vec{\imath}\ \text{m s}^{-1}$: ya ha dado la vuelta, y las dos apuntan hacia donde decrece $x$: acelera.

## Las componentes intrínsecas de la aceleración

### Ejercicios de clase

#### Soluciones

43) La velocidad tiene solo componente $x$: el móvil va en línea recta.

a) Las velocidades en 0 y en 2 s, y la media:

$$\vec{v}(0) = 2\,\vec{\imath} \qquad \vec{v}(2) = 8\,\vec{\imath}$$

$$\vec{a}_m = \frac{(8-2)\,\vec{\imath}}{2}\ \text{m s}^{-2} = \boxed{3\,\vec{\imath}\ \text{m s}^{-2}}$$

$$a_m = \boxed{3\ \text{m s}^{-2}}$$

b) La derivada de $3t + 2$ es 3, en cualquier instante:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \boxed{3\,\vec{\imath}\ \text{m s}^{-2}} \qquad a = \boxed{3\ \text{m s}^{-2}}$$

c) La rapidez es $v = 3t + 2$, y la tangencial, su derivada:

$$a_T = \frac{dv}{dt} = \boxed{3\ \text{m s}^{-2}}$$

d) Va en línea recta:
$\boxed{\text{no hay aceleración normal, } a_N = 0\ \text{m s}^{-2}}$. Toda la aceleración es tangencial.

44) $\boxed{\text{No hay aceleración tangencial; sí hay normal}}$. No hay tangencial porque la rapidez no cambia, y sí hay normal porque la dirección de la velocidad cambia: es $a_N = v^2/R$, hacia el centro de la circunferencia, y es la que hace girar al móvil.

45) La tangencial es la derivada de la rapidez, y la normal sale de la rapidez en $t = 3$ s, $v(3) = 3 + 7 \cdot 3 = 24\ \text{m s}^{-1}$:

$$a_T = \frac{dv}{dt} = \boxed{7\ \text{m s}^{-2}}$$

$$a_N = \frac{v^2}{R} = \frac{(24\ \text{m s}^{-1})^2}{275\ \text{m}}$$

$$= \frac{576}{275}\ \text{m s}^{-2} = \boxed{2{,}09\ \text{m s}^{-2}}$$

$$a = \sqrt{7^2 + 2{,}094^2}\ \text{m s}^{-2}$$

$$= \boxed{7{,}31\ \text{m s}^{-2}}$$

46) La velocidad es $\vec{v}(t) = 2t\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath}$, y la aceleración, $\vec{a} = 2\,\vec{\imath}$, constante.

a) De $y = 2t$ sale $t = y/2$, y en la $x$:

$$x = \left(\frac{y}{2}\right)^2 \qquad \boxed{x = \frac{y^2}{4}}$$

Una parábola tumbada, con el eje sobre el eje $x$.

b) Las posiciones y las velocidades en 1 y en 3 s, con $\Delta t = 2$ s:

$$\vec{r}(1) = \vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath} \qquad \vec{r}(3) = 9\,\vec{\imath} + 6\,\vec{\jmath}$$

$$\Delta\vec{r} = \boxed{(8\,\vec{\imath} + 4\,\vec{\jmath})\ \text{m}}$$

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \boxed{(4\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath})\ \text{m s}^{-1}}$$

$$\vec{v}(1) = 2\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath} \qquad \vec{v}(3) = 6\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath}$$

$$\vec{a}_m = \frac{4\,\vec{\imath}}{2}\ \text{m s}^{-2} = \boxed{2\,\vec{\imath}\ \text{m s}^{-2}}$$

c) Con el método de las componentes intrínsecas a partir de la velocidad y la aceleración. En $t = 2$ s, $\vec{v} = (4\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath})$ m s$^{-1}$ y $\vec{a} = 2\,\vec{\imath}$ m s$^{-2}$:

$$v = \sqrt{4^2 + 2^2}\ \text{m s}^{-1} = \sqrt{20}\ \text{m s}^{-1}$$

$$a = 2\ \text{m s}^{-2}$$

$$\tan\theta_v = \frac{2}{4} \qquad \theta_v = 26{,}565^\circ$$

$$\theta_a = 0^\circ \qquad \alpha = 26{,}565^\circ$$

$$a_T = 2\cos 26{,}565^\circ\ \text{m s}^{-2}$$

$$= 1{,}789\ \text{m s}^{-2}$$

$$a_N = 2\,\text{sen}\,26{,}565^\circ\ \text{m s}^{-2}$$

$$= 0{,}8944\ \text{m s}^{-2}$$

$$R = \frac{v^2}{a_N}$$

$$= \frac{20\ \text{m}^2\,\text{s}^{-2}}{0{,}8944\ \text{m s}^{-2}}$$

$$= 22{,}36\ \text{m} \approx \boxed{22{,}4\ \text{m}}$$

La aceleración tangencial es positiva: en ese instante el móvil va cada vez más deprisa.

47) La tangencial es la derivada de la rapidez; la normal sale de la rapidez a los 6 s, $v = 42$ m s$^{-1}$, con $R = 1000$ m.

a) La derivada de $7t$:

$$a_T = \frac{dv}{dt} = \boxed{7\ \text{m s}^{-2}}$$

b) La normal y el módulo:

$$a_N = \frac{(42\ \text{m s}^{-1})^2}{1000\ \text{m}}$$

$$= \boxed{1{,}76\ \text{m s}^{-2}}$$

$$a = \sqrt{7^2 + 1{,}764^2}\ \text{m s}^{-2}$$

$$= 7{,}219\ \text{m s}^{-2} \approx \boxed{7{,}22\ \text{m s}^{-2}}$$

48) Como en el ejercicio anterior; a los 6 s, $v = 5{,}5 \cdot 6 = 33$ m s$^{-1}$.

a) La derivada de $5{,}5t$:

$$a_T = \frac{dv}{dt} = \boxed{5{,}5\ \text{m s}^{-2}}$$

b) La normal, con el radio del circuito, $500$ m, y el módulo:

$$\begin{aligned} a_N &= \frac{(33\ \text{m s}^{-1})^2}{500\ \text{m}} \\ &= \frac{1089}{500}\ \text{m s}^{-2} = 2{,}18\ \text{m s}^{-2} \\ &\approx \boxed{2{,}2\ \text{m s}^{-2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a &= \sqrt{5{,}5^2 + 2{,}178^2}\ \text{m s}^{-2} \\ &= 5{,}92\ \text{m s}^{-2} \approx \boxed{5{,}9\ \text{m s}^{-2}} \end{aligned}$$

49) El móvil va en línea recta, por el eje $x$, y la aceleración es la derivada de la velocidad, $\vec{a}(t) = 2t\,\vec{\imath}$.

a) Las velocidades en $1$ y en $3$ s; ojo con el signo de la primera:

$$\vec{v}(1) = -2\,\vec{\imath} \qquad \vec{v}(3) = 6\,\vec{\imath}$$

$$\begin{aligned} \vec{a}_m &= \frac{(6-(-2))\,\vec{\imath}}{3-1}\ \text{m s}^{-2} \\ &= \frac{8\,\vec{\imath}}{2}\ \text{m s}^{-2} = \boxed{4\,\vec{\imath}\ \text{m s}^{-2}} \end{aligned}$$

b) En $t = 1$ s:

$$\vec{a}(1) = \boxed{2\,\vec{\imath}\ \text{m s}^{-2}} \qquad a = \boxed{2\ \text{m s}^{-2}}$$

c) Va en línea recta: no hay aceleración normal, y toda la aceleración es tangencial, por la recta.

$$\boxed{a_N = 0\ \text{m s}^{-2}} \qquad \boxed{\vec{a}_T = \vec{a} = 2t\,\vec{\imath}\ \text{m s}^{-2}}$$

Su componente sobre el eje $x$, $2t$, es la $a_T = 2t$ que da la relación. Con la definición, $a_T = dv/dt$, el signo depende del sentido de la marcha: hasta $t = \sqrt{3} = 1{,}73$ s la velocidad es negativa y la aceleración positiva, así que el móvil frena, y $a_T = -2t$; se para, se da la vuelta y desde entonces acelera, con $a_T = 2t$. En $t = 1$ s, por ejemplo, frena a razón de $2\ \text{m s}^{-2}$.

50) Primero el vector de posición, con $y$ en función de $t$; después, dos derivadas.

a) Con $x = 2t - 3$, $y = (2t-3)^2 - 9 = 4t^2 - 12t$:

$$\vec{r}(t) = \boxed{[(2t-3)\,\vec{\imath} + (4t^2 - 12t)\,\vec{\jmath}]\ \text{m}}$$

$$\vec{v}(t) = \boxed{[2\,\vec{\imath} + (8t-12)\,\vec{\jmath}]\ \text{m s}^{-1}}$$

$$\vec{a} = \boxed{8\,\vec{\jmath}\ \text{m s}^{-2}}$$

b) En $t = 2$ s, $\vec{v} = (2\,\vec{\imath} + 4\,\vec{\jmath})$ m s$^{-1}$ y $\vec{a} = 8\,\vec{\jmath}$ m s$^{-2}$. Sus módulos, sus direcciones y el ángulo que forman:

$$v = \sqrt{2^2 + 4^2}\ \text{m s}^{-1} = \sqrt{20}\ \text{m s}^{-1}$$

$$a = 8\ \text{m s}^{-2}$$

$$\tan\theta_v = \frac{4}{2} \qquad \theta_v = 63{,}43^\circ$$

$$\theta_a = 90^\circ \qquad \alpha = 26{,}57^\circ$$

$$a_T = 8\cos 26{,}57^\circ\ \text{m s}^{-2}$$

$$= \boxed{7{,}16\ \text{m s}^{-2}}$$

$$a_N = 8\,\text{sen}\,26{,}57^\circ\ \text{m s}^{-2}$$

$$= \boxed{3{,}58\ \text{m s}^{-2}}$$

c) El radio de curvatura:

$$R = \frac{v^2}{a_N} = \frac{20\ \text{m}^2\,\text{s}^{-2}}{3{,}578\ \text{m s}^{-2}} = \boxed{5{,}59\ \text{m}}$$

d) El tercer segundo va de $t = 2$ s a $t = 3$ s:

$$\vec{r}(2) = \vec{\imath} - 8\,\vec{\jmath} \qquad \vec{r}(3) = 3\,\vec{\imath}$$

$$\vec{v}_m = \frac{(3-1)\,\vec{\imath} + (0-(-8))\,\vec{\jmath}}{1}\ \text{m s}^{-1}$$

$$= \boxed{(2\,\vec{\imath} + 8\,\vec{\jmath})\ \text{m s}^{-1}}$$

Su módulo es $8{,}25$ m s$^{-1}$.

51) La $x$ no cambia: el móvil se mueve por la recta $x = 12$.

a) Se deriva la $y$ término a término, y otra vez:

$$\vec{v}(t) = \boxed{(t^2 - 8t + 15)\,\vec{\jmath}\ \text{m s}^{-1}}$$

$$\vec{a}(t) = \boxed{(2t - 8)\,\vec{\jmath}\ \text{m s}^{-2}}$$

b) Las velocidades en $0$ y en $4$ s:

$$\vec{v}(0) = 15\,\vec{\jmath} \qquad \vec{v}(4) = -\vec{\jmath}$$

$$\vec{a}_m = \frac{(-1-15)\,\vec{\jmath}}{4}\ \text{m s}^{-2}$$

$$= \boxed{-4\,\vec{\jmath}\ \text{m s}^{-2}}$$

En clase se tomó de $2$ a $4$ s, con $v(2) = 3$ m s$^{-1}$: $\vec{a}_m = (-1-3)\,\vec{\jmath}/2 = -2\,\vec{\jmath}$ m s$^{-2}$. Otro intervalo, otra media: la aceleración no es constante.

c) Se sustituye en la aceleración:

$$\vec{a}(3) = (6-8)\,\vec{\jmath} = \boxed{-2\,\vec{\jmath}\ \mathrm{m\,s^{-2}}}$$

d) En línea recta no hay aceleración normal, y toda la aceleración es tangencial, por la recta:

$$\boxed{a_N = 0\ \mathrm{m\,s^{-2}}} \qquad \boxed{\vec{a}_T = \vec{a} = (2t-8)\,\vec{\jmath}\ \mathrm{m\,s^{-2}}}$$

Su componente sobre el eje $y$ es $2t-8$. En $t = 3$ s, $\vec{a}_T = \boxed{-2\,\vec{\jmath}\ \mathrm{m\,s^{-2}}}$, y la velocidad es $v(3) = 9 - 24 + 15 = 0$: el móvil está parado un instante y se da la vuelta. Hasta entonces subía cada vez más despacio; de 3 a 4 s baja cada vez más deprisa, y de 4 a 5 s, cada vez más despacio, hasta que en $t = 5$ s se vuelve a parar. Justo en $t = 3$ s, con el móvil parado, la rapidez no tiene derivada, y por eso $a_T$ se da como vector. No es un movimiento uniformemente acelerado, porque su aceleración cambia con $t$.

## Soluciones

52) El niño va por una circunferencia de 4 m de radio.

a) Con la rapidez constante, no hay tangencial:

$$a_T = \boxed{0\ \mathrm{m\,s^{-2}}}$$

$$a_N = \frac{v^2}{R} = \frac{(3\ \mathrm{m\,s^{-1}})^2}{4\ \mathrm{m}} = \boxed{2{,}25\ \mathrm{m\,s^{-2}}}$$

b) La rapidez cambia $1\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ en 5 s, y al final va a $4\ \mathrm{m\,s^{-1}}$:

$$a_T = \frac{4-3}{5}\ \mathrm{m\,s^{-2}} = \boxed{0{,}2\ \mathrm{m\,s^{-2}}}$$

$$a_N = \frac{(4\ \mathrm{m\,s^{-1}})^2}{4\ \mathrm{m}} = \boxed{4\ \mathrm{m\,s^{-2}}}$$

$$a = \sqrt{0{,}2^2 + 4^2}\ \mathrm{m\,s^{-2}} = \boxed{4{,}00\ \mathrm{m\,s^{-2}}}$$

La tangencial casi no se nota en el módulo: girar pide mucha más aceleración que ganar rapidez.